

PROBLEM: Türkiye'deki devlet okullarında, üniversitelerde ve KYK yurtlarında 15 milyonu aşkın öğrenci toplu yemek hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ancak günümüzde kantin ve yemekhane menüleri genellikle herhangi bir veriye dayanmadan sezgisel yöntemlerle hazırlanmaktadır. Bu durum; beslenme dengesinin kurulamamasına, devasa boyutlarda gıda israfına ve kurumlar açısından öngörülemez bütçe aşımalarına yol açmaktadır.

ÇÖZÜM: Geliştirdiğimiz platform; öğrenci demografisi, yaş grupları, bölgesel fiyat verileri ve besin değerlerini analiz ederek okullar ve yemek şirketleri (B2B SaaS) için optimize edilmiş veri odaklı haftalık menüler üreten yapay zeka destekli bir sistemdir.

Platformumuzun sağladığı temel faydalar şunlardır:

- **İsrafın ve Maliyetlerin Azaltılması:** Algoritmalarımız, stok durumunu ve tedarikçi fiyatlarını karşılaştırarak bütçe dostu menüler oluşturur. Veriye dayalı üretim planlaması sayesinde gıda israfı ve bütçe patlamaları büyük oranda engellenir.
- **Sağlık ve Beslenme Dengesinin Kurulması:** Öğrencilerin kalori, protein ve demir dengesi optimize edilmiş öğünlere erişmesi sağlanır. Okul hemşiresi veya doktoru ile yapılan entegrasyon sayesinde kronik rahatsızlığı olan (obezite, anemi vb.) öğrenciler için riskler erken tespit edilir ve kişiselleştirilmiş uyarılar üretilir.
- **Çevresel Sürdürülebilirlik:** Menü planlamasına entegre edilen karbon ayak izi hesaplamaları ve sürdürülebilirlik skorları ile kurumların yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşması sağlanır. Ayrıca yapay zeka desteğiyle mevsimsel sebze kullanımı teşvik edilerek hem maliyet düşürülür hem de yerel ekosistem desteklenir.
- **Akademik ve Sektörel Veri Kaynağı Sağlama:** Sistemde biriken anonimleştirilmiş devasa beslenme verisi, akademik araştırmalar için altın değerinde bir kaynak oluştururken, B2B iş modeliyle catering firmalarına operasyonel kolaylık ve ölçeklenebilirlik sunar.

ÖZELLİKLER:

- **Yapay Zeka Destekli Menü Optimizasyonu:** Python, FastAPI, Gemini API ve RAG mimarisi kullanılarak çalışan güçlü altyapı. Büyük veri setleri işlenerek öğrenci profiline ve mevcut bütçeye en uygun, besin değeri yüksek haftalık menüler otomatik olarak üretilir.
- **Gelişmiş Dashboard ve İhale Modülü:** Kurum yöneticileri ve catering firmaları için tasarlanmış kapsamlı yönetim paneli. Bu panel üzerinden tedarikçi fiyatları karşılaştırılabilir ve KYK/okul ihaleleri için teklif ve fatura süreçleri otomatik olarak yönetilebilir.
- **Öğrenci Odaklı Mobil Uygulama:** Öğrencilerin kendi profillerinde günlük tükettikleri yemekleri, aldıkları kalorileri takip edebilecekleri ve sunulan yemekleri puanlayarak sisteme geri bildirim sağlayabilecekleri interaktif bir arayüz.

- **Akıllı Stok ve Otomatik Sipariş Entegrasyonu:** Mutfak malzemeleri kritik seviyeye düştüğünde sistemin bunu algılayarak tedarikçiye otomatik teklif talebi göndermesini sağlayan idari personelin operasyonel iş yükünü sıfırlayan akıllı modül.
- **Beslenme Kalitesi ve Üniversite Sıralama Entegrasyonu:** Kurumların "beslenme kalitesi" metriklerini anlık olarak izlemesine ve bu verileri ulusal/uluslararası üniversite değerlendirme kriterlerinde rekabetçi bir unsur olarak kullanmasına olanak tanıyan raporlama altyapısı.